

B 题第二轮优化：连续近最优选点与联合滚动搜索

对首版论文交接的替换与补充说明

2026 年 9 月 11 日

目录

1	本轮结论与替换摘要	2
2	问题 2：从离散评分到连续近最优证书	3
2.1	问题与适用范围	3
2.2	全部连续读数的上界	3
2.3	对整个连续候选区的下界	4
2.4	实际 0.01° 量化模型	5
3	问题 4：25 点连续覆盖及数量下界	6
3.1	可行布局由 31 点降到 25 点	6
3.2	为什么仍不能宣称 25 点最少	6
4	问题 3/4：联合滚动路径与停靠点补测	8
4.1	实际目标仍按动作计费	8
4.2	开路径 2-opt 与联合决策	9
4.3	原地补测避免回到旧定位基线	9
4.4	完备性及预算	10
5	冻结测试与改进归因	10
5.1	实验约定	10
5.2	哪些改动贡献最大	12
5.3	压力与原模拟器验证	12

6 交付、独立审查与复现	13
6.1 与论文对应的新增代码	13
6.2 独立审查结论	14
6.3 尚未证明和尚未完成的事项	14

1 本轮结论与替换摘要

本轮保留首版的角锥定位、最小包围圆、真实动作计费 and 有限光学兜底，补强三个部分：问题 2 从离散评分提升为带全局差距界的连续设计；问题 4 将 31 点固定三角格缩减为 25 点带连续证书的平移布局；问题 3/4 用联合滚动路线及已有停靠点补测，降低实际行走成本。首版全部源文件、数据、文档和压缩包未覆盖，本轮代码与证据独立存于 B 题优化。

可替换摘要：针对无线电干扰源数目未知、有界测向误差和定向辐射引起的漏检，建立以全清除为约束、真实动作总时间为目标的搜索定位模型。以角锥交维护保守位置集合，以最小包围圆代替区域直径判定单点清除。在完整首次观测扇区下，将第二点定位质量建模为连续 minimax 问题，构造双位置见证下界和角度区间分支上界，并用有理数运算验证：候选点 $(850, \pm 400)$ 米的最坏包围半径不超过 64.473 米，在给定候选区 C 内与连续 minimax 最优值的差距不超过 0.00071 米；考虑实际 0.01° 读数量化后，差距不超过 0.08831 米。对全向源沿用七点连续覆盖，对混合源构造 25 点平移三角格，证明其覆盖任意位置和 180° 发射朝向，并给出固定通用布局至少 14 点的下界。为压缩占时最多的移动，联合规划剩余覆盖点和已发现目标的开放路径，以多起点最近邻加 2-opt 滚动重规划，并利用已有停靠点补充有效基线观测。在未参与开发的新测试集中，两问各 200 局均全部清除，平均单源时间为 285.28 秒和 646.76 秒；相对同案例旧方案，总时间分别下降 17.08% 和 23.63%。五组 1000 局压力测试及原模拟器 66 局跨实现验证均全部清除。本地性能不代表官方隐藏案例，连续几何最优性、固定布局最优性和实际任务路线最优性分别限定，不混用证明结论。

关键词：有界误差；连续 minimax；有理数证书；凸包覆盖；滚动路径；主动测向。

与首版的关系。问题 1 的推导和反例无需改变。问题 2 以第 2 节替换原有限场景评分结论；问题 4 的 31 点方案改为基线，采用第 3 节 25 点布局；问题 3/4 调度替换为第 4 节。正式测试状态不变：六次官方成绩及原名加密日志仍未取得，不能用本轮本地测试替代。

2 问题 2：从离散评分到连续近最优证书

2.1 问题与适用范围

在首次测点的坐标系中令首次显示方位为 0° , $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$ 。物理误差限为 1° , 加两位小数量化后的闭外包半角为 $\epsilon = 1.005^\circ$ 。本节研究完整首扇区

$$P_1 = \{r(\cos \phi, \sin \phi) : 5 < r \leq 1500, \quad |\phi| \leq \epsilon\},$$

以及第二测点候选区

$$\mathcal{C} = \{(a, b) : 650 \leq a \leq 850, \quad 200 \leq |b| \leq 400\}.$$

该扇区不包含额外的目标圆域裁剪；例如首点在原点时，整个 1500 米扇区位于 1800 米目标圆域内，正好满足此模型。对于一般首点，经地图裁剪后的 P_1 更小，本节上界仍有效，具体实例的近最优差距不保证保持。不将完整扇区最优性推广成任意信息状态下的最优性。

沿用首版连续距离极值证明， $\max_{q \in \mathcal{C}, z \in P_1} \|q - z\| = 950.708979 < 1000$ ，故全向第二次检测可保证接收。接收半径范围不是源距下界；同地重测不能消除固定误差。

令 $W(q, \theta; \epsilon)$ 为半角 ϵ 的前向角锥， ρ 为最小包围圆半径，定义连续外包模型

$$F_c(q) = \sup_{\theta \in \Theta_c(q)} \rho(P_1 \cap W(q, \theta; \epsilon)), \quad F_c^* = \inf_{q \in \mathcal{C}} F_c(q). \quad (1)$$

集合可取闭包计算半径；删除 $r \leq 5$ 的近距离内孔不会削弱上界，而下界见证均远大于 5 米。连续模型把两位小数读数的有效误差外包为连续区间，因此与真实物理量化模型 F_{quant} 分开报告。

2.2 全部连续读数的上界

对读数区间 $I = [\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta]$ ，当 $\epsilon + \delta < 90^\circ$ 时有

$$\bigcup_{\theta \in I} W(q, \theta; \epsilon) \subseteq W(q, \theta_0; \epsilon + \delta). \quad (2)$$

因此只需对扩角后集合求一个覆盖圆，就获得该整个连续区间的上界，而非仅检查端点或中点。计算以完整角度范围 $[-182^\circ, 2^\circ]$ 的 8 个区间开始，足以包住所有可能第二读数；不能接受的区间二分。实际源在第二点下方，真实方位处于 $(-180^\circ, 0^\circ)$ ，加入误差后仍落在初始范围。

为使证书独立于浮点舍入，程序采用以下验证结构：**Machin** 公式及交错级数余项给出 π 和正余弦的有理数外包；以有理系数半平面构造首扇区和扩角锥外包多边形；浮点仅用于建议圆心，最后以精确 **Fraction** 有理数验证全部顶点的距离平方不超过给定半径平方。若全部顶点通过，凸性保证整个多边形被覆盖。初始首扇区用轴向上界、角锥边和圆盘切线外包，绝不使用内接近似作为上界。

独立程序共处理 166 个区间节点，叶区间无缝覆盖初始角度范围，对 $q = (850, 400)$ 认证

$$F_c(850, 400) \leq 64.473 \text{ m}. \quad (3)$$

同一上界还覆盖全部合法量化读数。证书保存分支叶子、有理数圆心与参数；复现时重新执行精确裁剪和顶点验证，数值提案本身不被信任。

2.3 对整个连续候选区的下界

仅固定 q 求出连续上界还不能称为连续最优设计。为此构造两个在同一读数下不可区分的合法位置。令 $R = 1500$ ，取略内收的首半角 $e_1 = 1.00499999^\circ$ ，第二半角 e_2 ，设

$$A = R(\cos e_1, -\sin e_1), \quad B = t(\cos e_1, \sin e_1).$$

令从 $q = (a, b)$ 观测两位置的夹角为 $2e_2$ ，由两射线的叉积关系可解得

$$t = \frac{R(ka + hb) - s(a^2 + b^2)}{R\ell + hb - ka}, \quad (4)$$

其中 $k = \sin(e_1 + 2e_2)$ 、 $h = \cos(e_1 + 2e_2)$ 、 $s = \sin(2e_2)$ 、 $\ell = \sin(2e_1 + 2e_2)$ 。这里 h 仅为本节三角函数简记，网格边长在后文记为 H 。

若两个位置均能产生相同第二读数，其后验集合至少包含 A, B ，于是

$$F(q) \geq \frac{1}{2}\|A - B\| = \frac{1}{2}\sqrt{R^2 + t^2 - 2Rt \cos(2e_1)}. \quad (5)$$

需要证明这一见证对全部 $a \in [650, 850], b \in [200, 400]$ 成立。有理区间核验给出分母为正、 $5 < t < R \cos(2e_1)$, 且 $A - q, B - q$ 均向右下方, 排除叉积方程的反向射线解。偏导分子为

$$\begin{aligned} D^2 t_a &= R^2 k \ell + 2 R k h b - 2 s a R \ell - 2 s a h b + s k (a^2 - b^2), \\ D^2 t_b &= R^2 h \ell - 2 R h k a - 2 s b R \ell + 2 s k a b + s h (a^2 - b^2), \end{aligned}$$

其中 $D = R \ell + h b - k a$ 。对整个候选矩形作有理区间代入, 两者下界均严格为正。因此 t 随 a, b 增大而增大, 而式 (5) 在 $t < R \cos(2e_1)$ 时随 t 严格减小, 故该全域下界在 $(850, 400)$ 处达到最小值。 $b < 0$ 情形由反射对称得到。

在连续模型取 $e_2 = 1.00499999^\circ$, 认证

$$64.47229 \leq F_c^* \leq F_c(850, 400) \leq 64.473, \quad (6)$$

$$0 \leq F_c(850, 400) - F_c^* \leq 0.00071 \text{ m}. \quad (7)$$

因此本节取得的是在候选区 **C** 内误差不超过 **0.71** 毫米的连续全局近最优设计, 没有把有限样本最小值冒充精确最优值, 也不声称差距恰为 0。

2.4 实际 **0.01°** 量化模型

真实读数必须落在 0.01° 格点上。下界中取 $e_2 = 0.99999999^\circ$, 将两真实方位中点舍入至最近 0.01° 显示角。显示角偏移不超过 0.005° , 两见证方位到显示值的距离均小于 1.005° , 所以各自可通过不超过 1° 的物理误差落入该显示值的开舍入区间。略内收的角度避免依赖未知的舍入平局规则。两位置的首次显示值也都可以为 0.00° 。

以此认证

$$64.38469 \leq F_{\text{quant}}^* \leq F_{\text{quant}}(850, 400) \leq 64.473,$$

$$F_{\text{quant}}(850, 400) - F_{\text{quant}}^* \leq 0.08831 \text{ m}. \quad (8)$$

这是量化物理模型的独立差距界, 不能直接用连续中心角充当合法显示读数。附带的 long-double 穷举结果可作诊断, 但式 (6)–(8) 依赖的是有理数证书。

在线参数说明。上述目标只优化第二观测后的最坏几何半径，不包含移动时间。最终问题 3/4 程序保留 (750, ± 300) 局部测点，因为整任务目标是时间，不能自动把纯精度最优点换入后宣称更快。该区别保留在论文中；后续若比较 850/400 的任务性能，需另作预声明实验。

3 问题 4: 25 点连续覆盖及数量下界

3.1 可行布局由 31 点降到 25 点

将三角格边长记为 $H = 999$ 米，基向量为 $(H, 0)$ 和 $(H/2, \sqrt{3}H/2)$ 。平移后格点为

$$s_{ij} = H \left(i + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}(j + \frac{11}{12}), \frac{\sqrt{3}}{2}(j + \frac{11}{12}) \right). \quad (9)$$

保留所有与半径 1800 米闭圆域相交的闭等边三角形的三个顶点。独立有理坐标枚举确认：共有 33 个相交单元、25 个不同顶点。最近被排除单元到原点的最小距离为 1802.415372 米，筛选裕量 2.415372 米；最远测点半径 2599.480417 米。接收距离裕量为 1 米，坐标双精度往返误差远小于该量级。

任意源位于一个保留三角形内，距三顶点均不超过 999 米，并属于三点凸包。对任意发射单位方向 n ，不可能三个顶点均满足 $n^\top(s - z) < 0$ ，否则凸组合会推出 $0 < 0$ 。至少一点处于含边界的 180° 辐射区且在 1000 米内，因此连续发现保证保留。

25 点方案不额外在 origin 检测。机器狗仍从原点出发，直接前往所选测点；原点初始位置不等于必须执行检测。开发时还比较过“25 点加原点”的 26 点版本，冻结选择由开发结果决定。

3.2 为什么仍不能宣称 25 点最少

这里优化的是有限固定通用测点集，要求对所有 $z \in \Omega$ 均有 $z \in \text{conv}(S_z)$ ，其中 $S_z = \{s : \|s - z\| \leq 1000\}$ 。它不等于自适应策略的最少动作数。

首先，对除有限测点对连线之外的几乎所有 z ，其近邻至少有 3 个；否则 z 无法处在近邻凸包内。积分得

$$\sum_{s \in S} \text{area}(\Omega \cap B(s, 1000)) \geq 3\pi 1800^2. \quad (10)$$

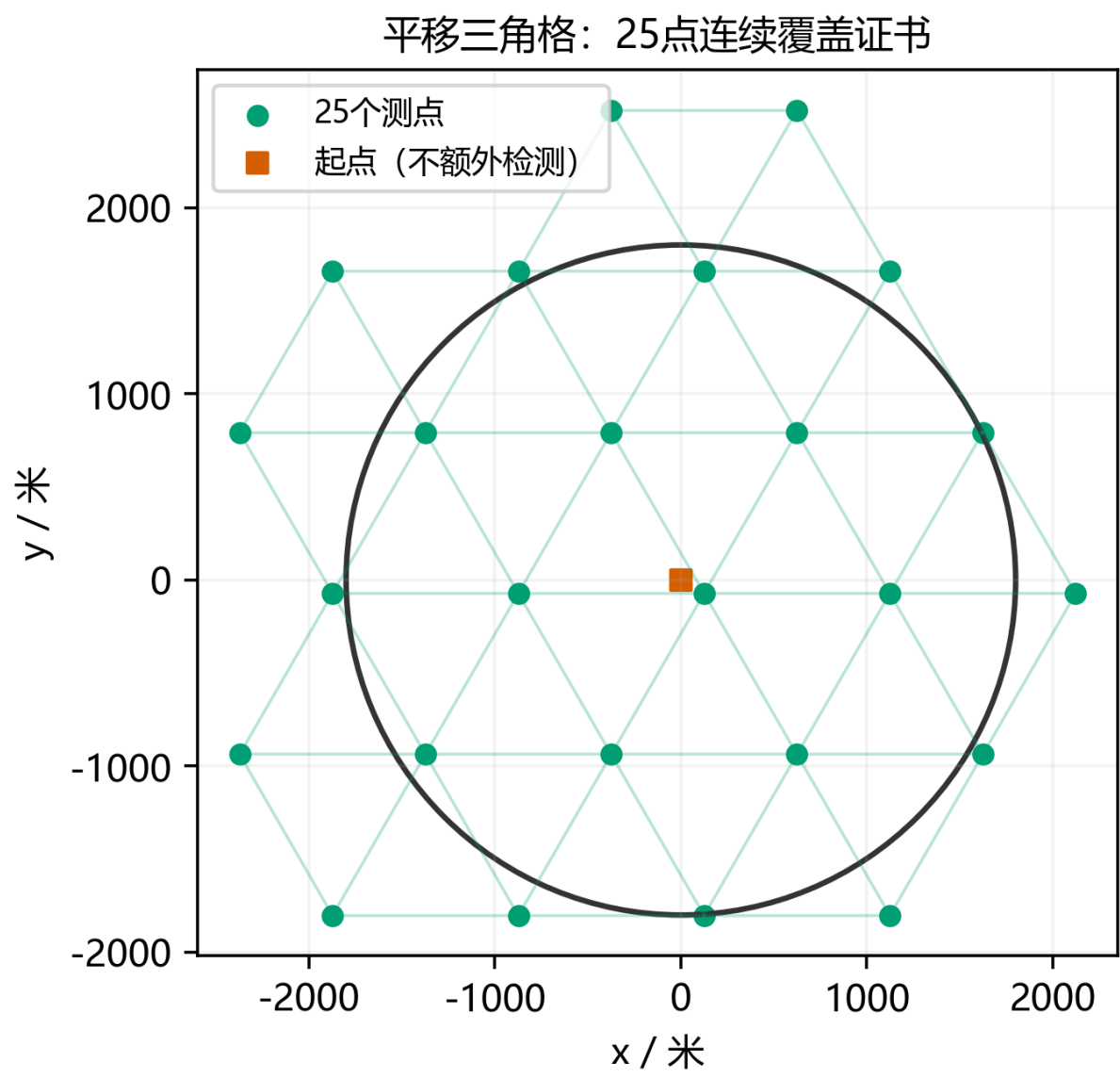


图 1: 平移三角格 25 个测点及原点起始位置。完整的相交三角形顶点都被保留，包含圆域外点。

其次考虑圆周上沿外法向发射的源。对半径为 $r \geq 1800$ 的测点，能够检测的圆周半角 δ 满足

$$\cos \delta \geq \max \left\{ \frac{1800}{r}, \frac{r^2 + 1800^2 - 1000^2}{2r \cdot 1800} \right\}.$$

两项在 $r = \sqrt{1800^2 + 1000^2}$ 相等，最大半角为 $\arctan(1000/1800)$ ，故至少需要

$$\left\lceil \frac{\pi}{\arctan(1000/1800)} \right\rceil = 7$$

个严格圆外测点。圆内测点无法接收上述外向源；恰在圆周的点只能覆盖零弧长位置。每个圆外测点的 1000 米盘与目标域交集面积不超过半盘，其余点至多贡献整盘。因此若共有 N 点，

$$3\pi 1800^2 \leq (N - 7/2)\pi 1000^2 \implies N \geq 14. \quad (11)$$

综合本轮构造得到

$$14 \leq N_{\text{opt}} \leq 25. \quad (12)$$

这一界增强了对“足够”与“必要”的区分，仍没有证明 25 最小。新布局比 31 点减少 19.35%，实际耗时变化还取决于行程、发现顺序与局部定位，不能按点数比例直接推算。

4 问题 3/4: 联合滚动路径与停靠点补测

4.1 实际目标仍按动作计费

保持

$$T = L/5 + N_s + 5N_m + 3N_f + 5N_c. \quad (13)$$

清除不会改变接收频道；失败清除与补漏扫描均计时；同位置重复误差固定。旧测试表明移动占时超过 80%，因此本轮主要减少移动，而非将几何计算加速冒充任务时间收益。

4.2 开路径 2-opt 与联合决策

在初始时刻和每完成一个覆盖扫描或局部定位清除节点后，构造当前待办节点：尚未访问的覆盖测点，以及所有已发现未清除频道的最小包围圆圆心。仅使用已收到的示向、near 和 clear 结果，节点中没有真值位置、源数或发射方向。

对节点序列 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_m)$ 定义无须返回起点的代理开放路径

$$J(\pi) = \|p - s_{\pi_1}\| + \sum_{j=1}^{m-1} \|s_{\pi_j} - s_{\pi_{j+1}}\|. \quad (14)$$

从每个可能首节点生成最近邻初始路径，逐一执行 2-opt，选取其中路径长度最小的解。2-opt 反转片段 $i:j$ 时，更新只涉及前边与后边；片段到末尾时不加不存在的返回边。单次局部改善只接受严格下降，最多 100 轮，避免无限循环。它保证返回的代理路径不比同批初始最近邻路径更长；不保证代理 TSP 全局最优，更不保证真实总时间逐案例下降。

每次仅执行所选路径的第一个节点：若是覆盖点，则扫描该处所有未发现频道；若是源节点，则调用有限局部定位清除。该节点完成后根据新的实际停点和信息重规划；一次扫描或局部定位内部的多个 HTTP 动作之间不重排全局路线。这样覆盖和定位的先后顺序被联合选择，不再强制到达一个覆盖点后立刻清完所有新发现源。

源节点圆心只是位置代理，局部清除可能还要访问额外测点。式 (14) 没有冒充精确动作成本，也没有使用不适用的 Christofides 近似比；真实收益统一由式 (13) 及配对实验衡量。

4.3 原地补测避免回到旧定位基线

若某已发现源只有一次示向，首点为 s_1 、首单位方向为 u ，机器狗已停在 p ，且

$$|\text{cross}(u, p - s_1)| \geq 50 \text{ m},$$

先在当前点检测一次该频道。当前位置与首射线已有至少 50 米横向基线；若收到示向则直接更新位置集合，可能省去前往旧 750 ± 300 米测点的路程；若无信号则只增加一次检测/可能换频，仍进入原有有限流程。该操作不移动，也不假定必须成功；它与原地重复同一观测取平均不同，因为首次观测发生在另一个位置。

50 米为一次开发期指定的工程阈值，本轮未作参数扫描。其正确性只依赖“每源至多尝试一次”和保守集合更新，精度与耗时效果单独消融，不能全部归功于 2-opt。

4.4 完备性及预算

每个全局节点最多访问一次，每次处理一个源节点都在有限步骤内清除该源；无论如何重排，未发现频道最终完成全部必要覆盖观测，已发现频道最终成功清除。正常退出只允许累计清除 16 个不同频道，或所有覆盖节点和待清除源节点均已完成。超时、拒绝或几何异常不产生全清除证书。

局部光学兜底仍用每格不超过 28 米的外接矩形网格，连续覆盖半径 $14\sqrt{2} < 20$ ，至多 108 次清除。原地补测使每源局部检测上界由 8 变为 9，但不增加移动段。新布局最大半径增大，不能沿用旧 3322 米动作位置界。记目标域外切 64 边形的最大半径 $R_p = 1800 \sec(\pi/64)$ ，则第二测点的半径不超过 $2599.480417 + \sqrt{750^2 + 300^2}$ ；最小圆心在凸定位区域内，横移点半径不超过 $R_p + 50$ ，光学外接矩形点的半径不超过 $\sqrt{2}R_p$ 。三个界的最大值小于 3408 米，故本轮统一取 3408 米。以 25 全局点计，

$$N_m \leq 25 \cdot 20 + 16 \cdot 9 = 644, \quad N_{\text{clear}} \leq 1776,$$

$$L \leq [25 + 16(11 + 1)] \cdot 6816 + 16 \cdot 107 \cdot 28 = 1527008 \text{ m},$$

$$T \leq 1527008/5 + 6 \cdot 644 + 3 \cdot 1776 + 2 \cdot 16 = 314625.6 \text{ s} = 87.396 \text{ h} < 100 \text{ h}. \quad (15)$$

这是极保守虚拟预算，条件仍是几何保持正确、请求合法串行且能在现实截止前完成。现实 20 分钟不能由虚拟上界证明；HTTP 桥保留实际截止、未决超时中止和同 ID 重试规则。

5 冻结测试与改进归因

5.1 实验约定

开发集为种子 1—40；新测试集为 90001—90200，每问 200 局，旧 10001—10200 结果不用于本轮选择。布局搜索由 C++ 枚举 4 种边长与 24×24 平移，使用格点数量和代理路长筛选；它只是有限设计族搜索，不是点集全局最小证明。最终参数、消融和压力种子写入冻结配置后再运行测试。

比较六种配置：旧 31 点最近邻、分层 2-opt、联合 31 点、25 点最近邻、联合 25 点、联合 25 点加原地补测。问题 3 的覆盖仍为七点，因此布局消融在问题 3 与旧布局相同。所有方法使用完全相同的源环境和固定空间误差场，不读取隐藏真值决策。总时间和平均单源时

间接案例等权平均；同一局内的源不作为独立统计样本。配对区间对每个案例的时间差构造 Student-t 均值区间。

题号	全清除	旧总均时/秒	新总均时/秒	新单源均时/秒	总均时下降	配对节省95% 区间/秒
3	200/200	4483.28	3717.34	285.28	17.08%	[715.54, 816.32]
4	200/200	10939.40	8353.95	646.76	23.63%	[2401.26, 2769.65]

配置	问题 3 总均时/秒	问题 4 总均时/秒	问题 3 较旧节省	问题 4 较旧节省
旧最近邻	4483.28	10939.40	0.00%	0.00%
分层 2-opt	4423.56	10503.04	1.33%	3.99%
联合 31 点	4151.72	9803.99	7.40%	10.38%
25 点最近邻	4483.28	9912.29	0.00%	9.39%
联合 25 点	4151.72	8718.17	7.40%	20.30%
最终方案	3717.34	8353.95	17.08%	23.63%

这里的基线是在新案例上重跑的旧算法。不能直接用首版另一测试集上的 349.87/868.17 秒与新值相除宣称改进百分比。

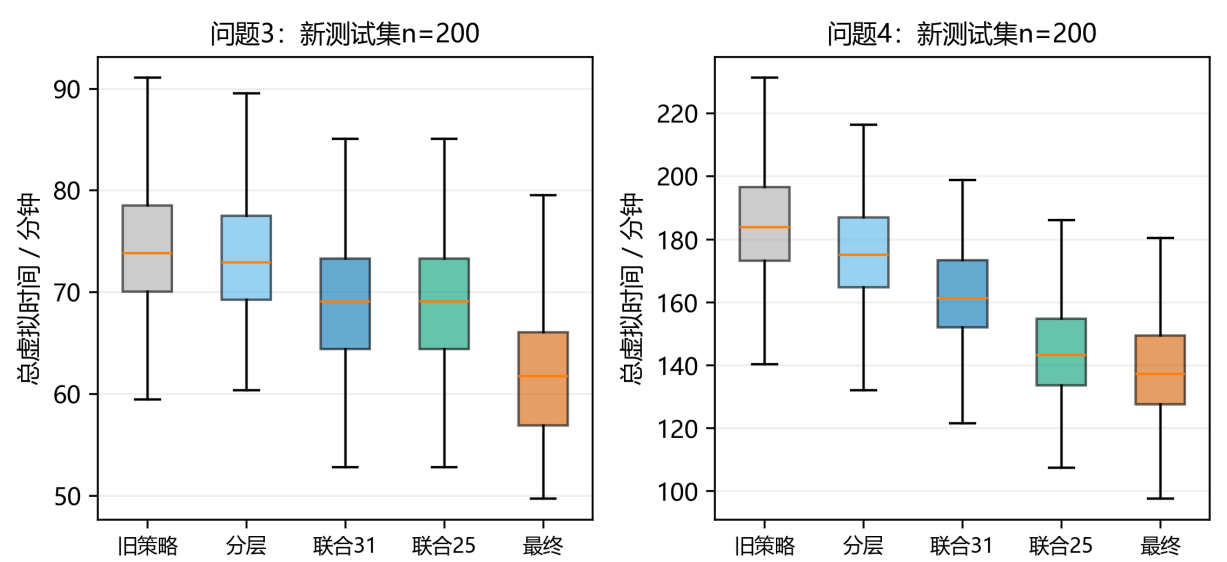


图 2: 新测试集配对消融。箱体为四分位区间，全部案例纳入统计，图不显示离群散点。

5.2 哪些改动贡献最大

问题 3：分层 2-opt 相对旧最近邻对应平均节省 59.71 秒；联合 31 点相对旧最近邻对应平均节省 331.56 秒；联合调度中 31 改 25 点对应平均节省 0.00 秒；25 点联合调度中加入原地补测对应平均节省 434.38 秒。

问题 4：分层 2-opt 相对旧最近邻对应平均节省 436.37 秒；联合 31 点相对旧最近邻对应平均节省 1135.42 秒；联合调度中 31 改 25 点对应平均节省 1085.82 秒；25 点联合调度中加入原地补测对应平均节省 364.21 秒。

这些是对应消融之间的均值差；机制存在交互，不能把不同分母的百分比相加，也不能将联合调度和补测收益写成单独 2-opt 收益。

最优配对均值不等于逐案例支配。最终方案在问题 3 的 200 个案例中 196 个更快，问题 4 中 189 个更快，其余案例仍计入统计。覆盖证书维持的是完整性，时间收益是本地分布下的实验结论。

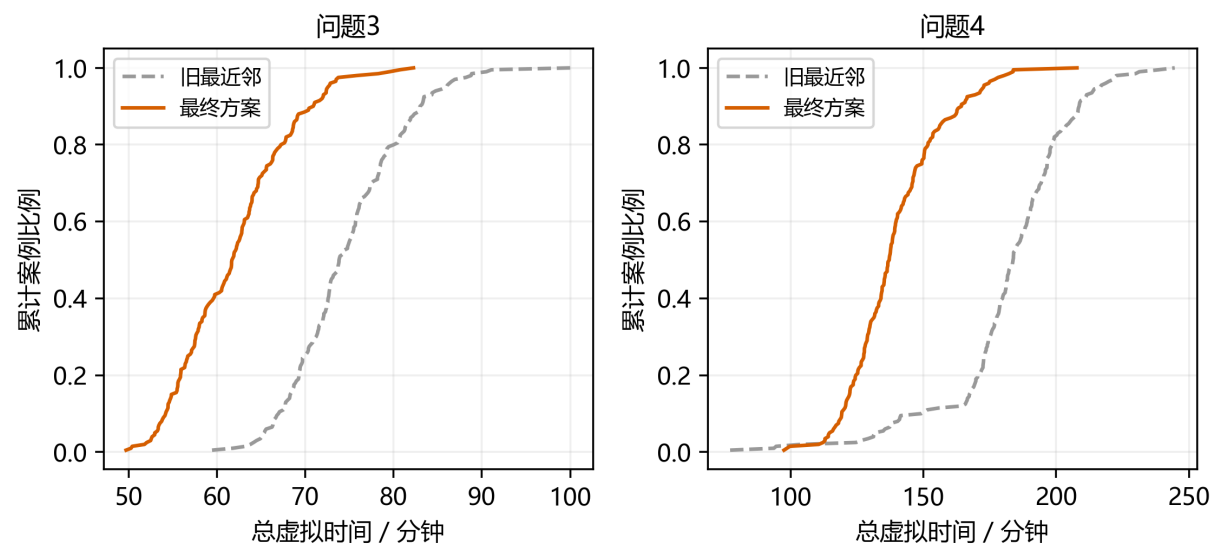


图 3: 旧策略与最终方案的总虚拟时间经验分布。

5.3 压力与原模拟器验证

冻结后五类新压力组使用 110001—150100 的对应分段种子，每组每问 100 局，分别覆盖 1000 米接收半径和圆周向外、近共线和负端点误差、平滑相关误差、分区正负端点、重合/5 米/20 米近距离。共 1000 局全部清除。压力组不混入正常随机测试的均值区间。

压力组	问题 3 全清除	问题 4 全清除	问题 3 单源/秒	问题 4 单源/秒
边界向外	100/100	100/100	381.07	797.32

压力组	问题 3 全清除	问题 4 全清除	问题 3 单源/秒	问题 4 单源/秒
近共线	100/100	100/100	378.55	723.51
相关误差	100/100	100/100	288.63	657.50
端点误差	100/100	100/100	298.34	671.21
重合及近距离	100/100	100/100	310.33	922.07

原 Python 模拟器独立物理核每问 30 局，种子 160001—160030；真实本地 HTTP 每问 3 局，种子 170001—170003。机器人为本轮 C++ 独立程序，HTTP 桥不读取真值。66 局全部清除；通信故障 9 项仍通过。输出日志是本地明文演练，不是官方加密日志。

题号	本地案例	清除数	平均单源/秒	桥接墙钟/秒
3	LOCAL-170001	15	280.57	0.32
3	LOCAL-170002	15	224.35	0.22
3	LOCAL-170003	13	322.46	0.36
4	LOCAL-170001	15	541.87	0.53
4	LOCAL-170002	15	460.14	0.50
4	LOCAL-170003	13	675.29	0.61

6 交付、独立审查与复现

6.1 与论文对应的新增代码

文件	职责
src/routing.hpp	开放路径长度、多起点最近邻、2-opt 反转与重规划
src/policy.hpp	25 点布局、联合待办队列、原地补测与有限清除
src/layout_search.cpp	有限网格平移搜索，不宣称全局最少点
src/experiment.cpp	六组配对与五类压力实验
src/robot.cpp	冻结配置的独立 C++ 机器人
src/bridge.py	复用经 9 项故障测试的串行 HTTP 客户端
review/src/q2_rational_certificate.py	Q2 全连续候选区下界及连续读数上界的精确验证
review/layout_exact_certificate.json	25 点与 33 单元的独立精确枚举
src/analyze.py	读入全部实际 CSV、核对种子与清除计数、统计及绘图

边界说明：仿真与路由主循环为 C++；Q2 的精确证明验证采用 Python 标准库 Fraction，以易核验的有理数运算处理少量证书节点，不承担批量仿真。绘图、统计和文档生成也由本地程序完成。

在 B 题优化目录运行 `run_all.ps1` 可编译并重跑主要配对、压力和原模拟器验证；`review/src/q2_rational_certificate.py` 可以单独重建精确证书。默认冻结机器人已经启用 25 点联合路线和原地补测。官方模拟器就绪后，可运行 `python src/bridge.py --problem 3 --team-id 实际队号 --log results/新日志名.jsonl`；问题 4 将题号改 4。每局日志必须新建。

6.2 独立审查结论

Q2 证书由独立数学 agent 完成，另一名 reviewer 重新运行并审查方位区间、前向射线、矩形单调性、圆盘外包、合法量化见证及地图裁剪条件。路线/布局 reviewer 用独立有理数枚举复核 25 点，检查 300 组路由契约、500 次空源扫描和 168 组边界定向单源；单源和空源仅为验证部件完整性的诊断，不冒充题面 10—16 源正式案例。

最终模拟评分初评 93/100，针对五项文字及证明呈现问题作有界复核后为 **97/100**（交接质量），提交就绪度 77/100。分数来自自拟量表的 AI 模拟，不是官方评分或获奖预测；首版问题 1 与本补充共同构成评分对象。

本轮实际修订包括：恢复公式中被字符串转义破坏的单位和下标；在摘要明确近最优范围是给定候选区 C；将重规划粒度修正为完成扫描/局部定位节点后；直接写明每个消融差值的对照；补齐 3408 米动作位置界的控制链。独立 3400 行原始数据核验和 Q2 精确证书复跑均通过，未发现尚未修复的核心数学或统计错误。

原稿与审稿中的初评发现均保留，未删除不利意见。参见 `review/第二轮论文模拟评分.md`、`review/Q2 有理数证书专项独立复核.md` 与 `review/路线与布局独立审查.md`。最终运行环境、文件哈希和排版核验另由主执行者记录，不冒充独立审稿已经检查的内容。

6.3 尚未证明和尚未完成的事项

25 点不是已证明最少点，已知界为 14—25；开放路线是代理路径的局部改善，不是任务全局最优算法；量化 Q2 仅在完整首扇区模型取得 0.08831 米差距界。原地补测阈值与布局平移可能受本地分布影响，新测试支持有效性但不代表官方隐藏分布。六次官方正式测试与原名加密日志仍需在真实官方环境取得，不以几何证书替代官方实验要求。